	Génie Logiciel2 & Prépa. Ing.2	
	Travaux Dirigés *: Modélisation* **UML**	Année : 2023-2024

Enseignant : Ing. *Didier Frédéryck Mbanjock*

Diagramme de cas d'utilisation UML

Exercice I :

Identification des acteurs et de cas d'utilisation simples

Considérons une station-service de distribution d'essence. Les clients se servent de l'essence et le pompiste remplit les cuves.

Question : Le client se sert de l'essence de la façon suivante : il prend un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre de l'essence. Qui est l'acteur du système ? Est-ce le client, le pistolet ou la gâchette ?

Question : Roger, dont le métier est pompiste, peut se servir de l'essence pour sa voiture. Pour modéliser cette activité de Roger, doit-on définir un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on ça ?

Question : Lorsque Roger vient avec son camion-citerne pour remplir les réservoirs des pompes, est-il considéré comme un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on cela ?

Question : Certains pompistes sont aussi qualifiés pour opérer des opérations de maintenance en plus des opérations habituelles des pompistes telles que le remplissage des réservoirs. Ils sont donc réparateurs en plus d'être pompistes. Comment modéliser cela ?

Ing. Didier Frédéryck Mbanjock

Exercice II :

Relations entre cas d'utilisation

Soient les cas d'utilisation suivants :

- → Passer une commande
- → Passer une commande urgente
- → Suivre une commande
- → Valider l'utilisateur
- → Passer une commande
- → Expédier commande totale ou partielle

Le suivi de la commande désigne le processus complet, du passage à l'expédition. Il peut toutefois arriver qu'une commande passée ne soit pas envoyée. Passer une commande urgente est un cas particulier de passer une commande. Pour passer une commande, il faut nécessairement valider l'utilisateur.

Question : Donner le diagramme de cas d'utilisation sans représenter les acteurs

Exercice III :

Spécification des besoins avec un diagramme de cas

Préparation de l'achat de chevaux

Un système informatique doit permettre à des acheteurs potentiels de préparer l'achat de chevaux (mais pas l'achat proprement dit). L'achat d'un cheval concerne soit une jument soit un étalon. Dans le premier cas, on doit impérativement examiner l'état de maternité du cheval, et éventuellement vérifier que la jument n'a pas un jeune poulain en ce moment. Que l'on souhaite acheter un étalon ou une jument, on doit effectuer un examen des vaccinations. En outre l'acheteur peut souhaiter, lors de la préparation de son achat, consulter

le caractère du cheval ou bien en connaître la robe. Toutes les informations en rapport à la filiation d'un cheval sont obtenues en consultant la base de données externe des haras nationaux.
Question : Donnez un diagramme de cas d'utilisation pour le système de préparation avant achat.
Question : Donnez une description textuelle d'un cas d'utilisation.

Enoncé: Réservation des Salles

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur).

Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).

Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).

Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.

Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation. Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation

Travail à Faire:

a. Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation

ETUDES DE CAS

Exercice IV : Caisse enregistreuse

Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse enregistreuse est le suivant :
1. Un client arrive à la caisse avec des articles
2. Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si celle-ci est supérieure à 1
3. Un client arrive à la caisse avec des articles
4. Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si celle-ci est supérieure à 1
5. La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé
6. Lorsque tous les articles ont été enregistrés, le caissier signale la _n de la vente
7. La caisse affiche le total des achats
8. Le client choisit son mode de paiement :
   - → **Liquide** : le caissier encaisse l'argent et la caisse indique le montant éventuel à rendre au client
   - → **Chèque** : le caissier note l'identité du client et la caisse enregistre le montant sur le chèque
   - → **Carte de crédit** : un terminal bancaire fait partie de la caisse, il transmet la demande à un centre d'autorisation multi-banques
9. La caisse enregistre la vente et imprime un ticket
10. Le caissier transmet le ticket imprimé au client
11. Un client peut présenter des coupons de réduction avant le paiement. Lorsque le paiement est terminé, la caisse transmet les informations relatives aux articles vendus au système de gestion des stocks. Tous les matins, le responsable du magasin initialise les caisses pour la journée.

Question : Donnez un diagramme de cas d'utilisation pour la caisse enregistreuse.
Question : Donnez une description textuelle d'un cas d'utilisation « **pour l'enregistrement d'un article**. »

Ing. Didier Frédéryck Mbanjock

Exercice V : Réalisation d'une caisse informatisée

Un commerçant de produits touristiques (souvenirs, livres régionaux, ...) désir informatiser sa caisse. Chaque type de produit possède un code unique (étiquette à code à barres), et un même prix pour tous les produits de ce type. L'objectif est de faciliter la maintenance des prix des articles.
Chaque type de produit est référencé dans un catalogue, avec son prix associé. Quand le prix d'un produit doit être modifié, le manager modifie son prix dans le catalogue, puis sur l'étagère où il est rangé.

Le caissier s'identifie pour démarrer la caisse (avec mot de passe).
La caisse fera les fonctions habituelles d'une caisse : calcul du sous total, calcul du total, possibilité de rentrer plusieurs articles ayant un même code, retour d'une marchandise avec le ticket de caisse. Le paiement se fera en monnaie seulement.
La caisse permet d'éditer des rapports :

- Le reçu qui sera donné uniquement pour une vente effective. Il contient le nom du magasin, un message de bienvenue, la date et l'heure. Puis pour chaque vente il donne le code du produit, la description du produit, le prix unitaire, la quantité et le sous total. Enfin nous y trouvons le total TTC.
- Le rapport quotidien de l'ensemble des ventes (date, heure, total).
- Le rapport quotidien détaillé: liste de l'ensemble détaillé des ventes de la journée.

La caisse s'exécute sur un PC. Une douchette permettra de lire les codes à barres. Les informations peuvent être rentrées au clavier, ou à la souris.

1. **Déterminer les exigences et acteurs ?**
2. **Donnez le diagramme de contexte de ce système en précisons les cardinalités ?**
3. **Donnez un diagramme des cas d'utilisation ?**
4. **Donnez le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation « s'authentifier » pour l'acteur salarié ? agrémentez ce diagramme par des commentaires et des notes ?**
5. **Donnez le diagramme de séquence boite noire pour le cas d'utilisation « effectuer des achats »**
6. **Donnez le diagramme de classe de ce système ?**

Exercice VI Gestion d'entrepôt (diagramme de cas d'utilisation, diagramme de collaboration, diagramme de séquence)

Il s'agit de réaliser un logiciel d'aide à la gestion d'un entrepôt de stockage de différents produits chimiques. Ce logiciel a pour but d'améliorer la répartition des produits et d'assurer la sécurité du dépôt en évitant par exemple, le stockage de certains produits dans le même local ou dans des locaux voisins.
A cette fin, le responsable de l'entrepôt doit pouvoir effectuer des vérifications, à tout moment, en demandant au système un rapport complet sur l'état des stocks.

Cet entrepôt dispose d'un quai de déchargement et de chargement. Il est organisé en locaux adaptés aux différents types de produits (toxicité, température de stockage, réaction chimique, …). Chaque local comprend un certain nombre de casiers numérotés.
Chaque jour, deux employés sont chargés de réceptionner les arrivées qui doivent correspondre aux commandes de l'entreprise. Celles-ci sont communiquées par le système central à celui de l'entrepôt, chaque matin, à la demande du responsable.

Un employé, quand il réceptionne un chargement, fournit au système les caractéristiques de ce chargement ainsi que celles de chacun des lots de produits qui le constitue. Pour chacun des lots, le système détermine le casier où ranger ce lot et fournit au code barre et une fiche d'allocation qui seront collés par l'employé sur le lot.

Une fois un chargement réceptionné, les produits sont acheminés dans les locaux et rangés dans les casiers par les manutentionnaires suivant le plan d'allocation établi par le système.
Les erreurs de livraison seront signalées.

Travail à Faire:

Ing. Didier Frederyck Mbanjock

1. Réaliser le diagramme des Cas d'utilisation;
2. Ecrire la description textuelle pour le cas Réception des arrivées
3. Réaliser le Diagramme de collaboration
4. Réaliser le Diagramme de Séquence pour le cas Réception des arrivées

-Chargementcorrect
- Erreur de livraison

Exercice VII : Gestion des Emprunts d'Ouvrages d'une Médiathèque

Soit une médiathèque ayant pour activité l'emprunt des ouvrages aux lecteurs. L'inscription du lecteur s'effectue sur une fiche d'inscription contenant ses informations identificatrices (nom, adresse, téléphone etc...). On distingue trois types de lecteurs : soit un lecteur à tarif réduit, le lecteur abonné pour une année, ou un lecteur à tarif normal. Tout emprunt a une durée fixe qui ne dépasse pas 10 jours.

Un lecteur peut emprunter différents types d'ouvrages : audio, vidéo ou des livres. Ces ouvrages sont enregistrés dans la médiathèque par un code unique. D'autre part, il existe des ouvrages que le lecteur ne peut pas emprunter, mais juste consulter sur place.

Chaque ouvrage possède un type particulier, par exemple les livres possèdent un type "**roman**", ou sont de type "**policier**" etc.

Après l'emprunt d'un ouvrage, le bibliothécaire édite une fiche d'emprunt. Cette fiche doit contenir le nom du lecteur, la date de prêt et la date retour. Le bibliothécaire peut ajouter ou supprimer un lecteur ou un ouvrage.

L'emprunt d'un ouvrage par un lecteur obéit à certaines règles :

- Le nombre maximal d'ouvrages à emprunter est 5, s'il dépasse ce nombre alors tout nouvel emprunt sera impossible.

- le lecteur qui a emprunté un ouvrage et qui ne l'a pas restitué à la date prévue de restitution, sera bloqué pour tout nouvel emprunt tant qu'il n'aura pas restitué l'ouvrage, ceci même si le nombre maximal d'emprunts n'est pas atteint.

• Le tarif des emprunts dépend de l'ouvrage et du lecteur.

Ing. Didier Frédéryck Mbanjock

Questions:

1. Déterminez les exigences du système (acteurs et leurs actions).
2. Donnez le diagramme de contexte de ce système.
3. À partir de ces exigences déterminez le diagramme des cas d'utilisation.
4. Donnez le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation "Emprunter ouvrage".
5. A partir du diagramme use case déterminez le diagramme de classe de ce système.

Exercice VIII : Gestion d'un vidéo club (diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence)

Un vidéo club est un centre de distribution qui assure essentiellement la location de films pré-enregistrés.

Les éditeurs procurent les cassettes aux exploitants soit en location soit en vente. Les exploitants peuvent donc passer avec les éditeurs des contrats de location d'une durée moyenne de 6 mois ou passer des commandes à partir de catalogues fournis régulièrement par les éditeurs.

Un vidéo club entretient des relations avec une trentaine d'éditeurs environ. Lorsque les exploitants constatent une usure des cassettes qui leur appartiennent, ils ont la possibilité de les vendre à des grossistes qui peuvent alors pratiquer des ventes au rabais.

Un seul statut est proposé aux clients, celui d'adhérent. Chaque adhérent se voit attribuer une carte d'adhésion sur laquelle est mentionné un code adhérent. Il peut alors choisir entre plusieurs types d'abonnement. Les tarifs varient selon le mode d'abonnement choisi. Quatre tarifs adaptés aux locations sont proposés en fonction des différents types d'abonnement. Toutefois, on peut louer des cassettes aux clients non abonnés sans leur faire profiter des avantages tarifaires réservés aux abonnés. Le but est de décrire la vue des besoins (use case view) de ce système.

TRAVAIL A FAIRE

1. Donner le diagramme des cas d'utilisation du système. Penser à utiliser la généralisation d'acteurs.
2. Décrire le scénario « Location Cassettes » par un diagramme de séquence.

Exercice IX : Gestion des emprunts des Cd-rom

On souhaite développer une application informatique qui permet la gestion des emprunts des Cd-rom contenant des jeux vidéo pour les enfants.

Un employé s'occupe d'enregistrer les emprunts des adhérents qui veulent emprunter les cd-rom. L'employé doit d'abord s'authentifier pour effectuer cette opération. Chaque cd emprunté doit être rendu à l'employé de la biblio après une durée de 3 jours. L'adhérent donc peut réserver des cd-rom contenant des jeux, chaque réservation doit mentionner l'emprunteur, le jeu et la date de réservation. L'adhérent est averti quand le jeu (cd) revient en rayon.

L'employé peut aussi organiser des événements, pour se faire il doit donner les informations suivantes : le nombre minimal et maximal des participants, les jeux à tester, la date de l'événement et l'heure de début de l'événement.

L'adhérent qui souhaite participer à un événement peut s'inscrire à condition qu'il y ait encore de la place disponible. Pour se faire il doit saisir un mot de passe et lin.

Si l'adhérent trouve une place disponible alors il peut payer sa cotisation en ligne par un système de paiement externe.

Ing. Didier Fréderyck Nybanjock

Questions :

1. Décrire les exigences fonctionnelles du système ?
2. Développez le diagramme de cas d'utilisation ?
3. Développez le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation « enregistrer emprunt » ?
4. Déduire le diagramme de classe ?

Exercice X : Gestion des composants Moteurs fabriqués en usine.

Soit une entreprise qui possède six usines qui construit des composants de moteurs. Une seule usine s'occupe du montage,

Les clients passent des commandes, le client prioritaire passe en premier ses commandes avec 20% de plus de la commande. Les commandes sont reçues par la direction commerciale. Si le client passe plus de dix commandes, alors il est prioritaire. Après traitement des commandes reçues, la direction commerciale obtient un éclatement des pièces : pièces fabriquées et pièces sous-traitées.

La direction commerciale peut imprimer deux types de listings: listing maison envoyé aux usines, et un listing des composants soustraits envoyé au service de gestion du stock qui s'occupe de l'approvisionnement en matières premières. L'usine de montage finalise alors la commande à l'étape finale. Parmi les tâches aussi de la direction commerciale on trouve le suivi de la facturation.

Travail demandé

1. Donner le diagramme des cas d'utilisation de ce système
2. Donner diagramme de classes de ce système
3. Décrire le scénario « Traitement d'une commande » par un diagramme de séquence

Exercice XI : Gestion des collèges d'une Académie

Une académie de l'enseignement secondaire souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

• Chaque collège possède d'un site Internet.
• Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département.
• Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice.
• Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
• Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.
• Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège.
• Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).
• On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département
• On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté
• Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Ing. Didier Fréderyck Mariodk

Travail à faire:

Elaborez le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

Exercice XII : Gestion d'une médiathèque (diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classes, diagramme de séquence)

L'objectif du programme est la gestion des achats et des prêts de documents (papier, vidéo, son, …) aux usagers d'une bibliothèque municipale.
Il existe plusieurs types de documents :

- les livres, et parmi eux des livres spéciaux qui seront consultables uniquement sur place.
- les journaux qui seront consultables uniquement sur place.
- les microfilms, qui portent sur des livres ou des journaux déjà référencés dans la bibliothèque et qui ne pourront être visualisés que sur les écrans de la bibliothèque.
- les CD-ROM documentaires (encyclopédies, visites de musées …) qui pourront être prêtés avec une caution.

Chaque document est repéré par sa côte ; Un livre ou un CD-ROM pourra être trouvé également par son titre et son (ses) auteur(s), un journal par son titre et sa date; De même pour un microfilm.

Concrètement l'usager peut consulter sur poste informatique la liste des documents, une consultation séquentielle par ordre alphabétique selon le type de document, séquentielle par auteur (tous types de documents confondus), par la côte du document ou par sa référence (titre, …).
Ensuite, l'usager doit aller chercher le document, soit directement dans le rayonnage où il est rangé pour les livres et les journaux, soit à un guichet pour les CD-ROM et les microfilms.

Le CD-ROM ne lui sera remis qu'en échange d'une caution, après qu'il ait présenté sa carte de lecteur. Cette caution lui sera rendue au retour du CD-ROM. La bibliothèque dispose de postes informatiques permettant une consultation sur place des CD-ROM.

Le microfilm lui sera remis sous condition qu'un écran de lecture soit libre ; en effet un microfilm ne pourra jamais être prêté à domicile.
S'il désire emprunter chez lui un CD-Rom ou un livre, il doit en sortant se présenter à un employé de la bibliothèque et lui fournir sa carte de lecteur et le document; l'employé référence alors l'emprunt par le numéro du lecteur et par la côte du document.

Toute mise en circulation de CD-ROM ou de microfilm génère une fiche de prêt dans le système informatique. De même lors d'emprunts à domicile d'un livre ou d'un CD-ROM
Les achats des documents, ainsi que les inscriptions de nouveaux usagers seront réalisés uniquement par le personnel de la bibliothèque. Les prêts de documents aux usagers pourront être effectués par le personnel bien sûr, mais également par une équipe de bénévoles qui n'auront ce droit accordé que pour une période limitée. Les usagers quant à eux auront possibilité de consulter la liste des documents et de savoir si ceux-ci sont disponibles (ni prêtés, ni perdus).

L'enregistrement d'un nouveau document génère un numéro (sa côte) unique et non récupérable ; ce numéro est incrémenté automatiquement.
De même pour l'enregistrement de nouveaux lecteurs.
Il est cependant possible de modifier les caractéristiques des fiches lecteurs (adresse…) et de mettre hors service un document qui a été perdu ou volé.

On ne pourra jamais retirer une fiche document ni une fiche lecteur ; une deuxième approche du problème permettra de gérer le surcroît de fiches lecteurs inutilisées (déménagement du lecteur, …).
Un prêt ne sera accordé qu'à la condition que le lecteur ait réglé sa cotisation et n'ait pas plus de 5 emprunts simultanés.

Le prêt est daté et après 4 semaines, une lettre de relance sera envoyée au lecteur.
Ces relances seront effectuées à la demande du bibliothécaire.
Les employés de la bibliothèque peuvent consulter les états des lecteurs (nombre d'emprunts, lesquels …)

Travail à Faire :

1. Etablir le Diagramme de Cas d'Utilisation (Gestion Emprunt/Restitution)
2. Etablir le Diagramme de Cas d'Utilisation (Gestion Médiathèque)
3. Etablir le Diagramme de séquence (Emprunt CD)
4. Etablir le Diagramme de Classe

Ing. Didier Frédéryck Mbanjock

Exercice XIII : Développement d'une application Web (diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classes, diagramme de séquence)

Les stagiaires d'un établissement de formation désirent développer une application Web genre réseau social appelée **netAtlas**. L'application permet aux membres inscrits de créer un réseau d'amis et d'échanger des contenus.

Pour devenir membre de **netAtlas**, un internaute doit s'inscrire lors de sa visite du site web. Lorsque l'administrateur valide l'inscription, l'internaute devient membre ; il peut alors se connecter pour réaliser les opérations suivantes : chercher un membre, inviter un membre d'être son ami, accepter un autre membre comme ami, refuser une invitation d'amitié, retirer un ami de sa liste d'amis. Un membre peut également publier des contenus.

Un modérateur consulte les contenus publiés par les membres et peut avertir, par un message, un membre qui publie du contenu non conforme au règlement de **netAtlas** ; après 3 avertissements, l'administrateur supprime le compte de ce membre.

Un membre est identifié par une adresse e-mail, un nom et un prénom. Un membre peut avoir plusieurs amis qui sont aussi membres de **netAtlas**. Un membre peut effectuer une publication de contenu à une date donnée. Une publication concerne une ressource à publier; une ressource possède un nom et peut être soit un message, soit une photo/vidéo soit un lien vers une page web. Une photo/vidéo a en plus du nom, une taille en Mo. Un lien vers une page web a une adresse (URL).

Travail à Faire

1) Etablir le diagramme des cas d'utilisation.
2) Etablir le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Publier contenu ».
3) Etablir le diagramme de classes.
4) On veut ajouter aux fonctionnements de **netAtlas** le fait que les amis d'un membre soient organisés en types d'amis : les amis peuvent être de type « Ami normal », « Amis proches », « connaissances » ou « Famille ». Une publication d'une ressource par un membre est autorisée à être consultée seulement par un type d'amis donné ; par exemple une photo est partagée uniquement avec le type d'amis « Amis proches ». Modifier le diagramme de classes pour tenir compte de ce changement.

Exercice XIV : Livraison Express

ESICO est une société Camerounaise de livraison express à domicile. Le service Clientèle reçoit chaque jour les clients qui désirent une livraison au Cameroun ou à l'étranger. Ce service gère deux catégories de paquets (chaque paquet est caractérisés par son identificateur et son poids) :

- les paquets légers ou lettres dont le poids est **< à 2 kg**, chaque lettre est identifiée par un numéro et son poids.
- les paquets lourds ou colis dont le poids est > **à 2 kg.**

Le tarif est calculé en fonction du poids du colis et de sa destination avec un forfait de 10000 F.CFA si le client opte pour un envoi avec accusé de réception. Le service Clientèle enregistre alors les références des paquets client (coordonnées expéditeur + destinataire, poids, etc.) sur ordinateur et imprime un récépissé pour le client contenant son nom, prénom et son adresse. La facturation des lettres à destination du Cameroun sont gérés aussi par ce service. Si le paiement est effectué, le service transmet le paquet au service Logistique pour l'acheminement. Il existe deux types de colis : **colis à destination de l'international et colis national.** Les colis internationaux doivent respecter la réglementation douanière et doivent donc faire l'objet de démarches plus lourdes qui rallongent leur délai d'acheminement de 48 heures au moins et sont sur-facturés de 10%.

En particulier, le client doit remplir et signer une liasse de transport qui précise la nature et la valeur du contenu du (ou des) paquets à acheminer. Le paquet, accompagné de ce document, est transmis au service Export de l'entreprise.

Les paquets dont le poids dépasse les 20 kg ou, dont le contenu est répertorié dans une liste de marchandises (les marchandises sont caractérisées par une référence et un poids) bien définie par la réglementation douanière, doivent subir des formalités avec les **douanes Camerounaises**, en liaison avec le service Export. Le paquet ne peut être acheminé avant accord des douanes qui se matérialise par un bordereau avec les références du paquet à acheminer et le montant de la taxe à la charge du client. Le service Export de l'entreprise transmet alors l'information au service de facturation. Celui-ci émet ensuite la facture

Ing. Didier Frederyck Mbanjock

finale à destination du client. Après règlement, le service Export en est informé et transmet le paquet avec le bordereau des douanes au service Logistique qui se charge de la livraison.

Travail à Faire

1. Représenter le diagramme use case. justifiez votre choix.
2. Décrire sous forme d'un diagramme de séquence le cas d'utilisation "gestion paquets"
3. Donnez le diagramme de classe correspondant.

Exercice XV : Étude d'un projet de recherche en viticulture

Dans le cadre d'un projet de recherche en viticulture, on désire collecter les temps de travaux sur des exploitations agricoles pilotes, pour travailler en particulier sur les opérations phytosanitaires.
Pour ce faire, un glossaire des opérations culturales types a été mis en place (afin que tout le monde ait le même cadre analytique).
Des contraintes assez fortes sont apparues sur le projet : les ouvriers agricoles des exploitations pilotes n'ont pas accès aux outils informatiques et la lourdeur d'enregistrement des temps de travaux a donc de fait écarté l'utilisation d'un outil informatique.
La procédure suivante a ainsi été définie : chaque ouvrier agricole saisit ses temps de travaux sur un cahier au format prédéfini. (dans ce cahier, il peut consulter en annexes le glossaire afin d'identifier l'opération culturale type).
Nb : pour les opérations de type phytosanitaire, les informations complémentaires sont demandées : liste des maladies visées, stade phénologique, méthodes de traitements et observation.
En fin de mois, le chef d'exploitation vérifie la saisie effectuée sur le cahier et apporte d'éventuelles corrections.
Il saisit ensuite les opérations du mois sur une application internet connectée à une base de données.
Le chercheur en charge du projet reçoit automatiquement un mail qui lui indique que la saisie mensuelle a été effectuée.
Après avoir vérifié la pertinence de la saisie, il notifie au chef d'exploitation que tout s'est bien passé et que les données intégrées dans la base de données sont valides et prêtes à être exploitées.
Le chef d'exploitation imprime alors 2 documents sur le mois écoulé :
- l'état mensuel des travaux pour chaque salarié (qui est remis à chaque salarié)
- l'état des opérations phytosanitaires (état Terravitis)

En fin d'année, le chercheur analyse toutes les opérations saisies et rédige une synthèse générale sur les temps de travaux dans les différentes exploitations.
Cette synthèse est alors transmise à tous les chefs d'exploitation.

Travail à faire:

1- Donnez le diagramme de cas d'utilisation pour ce système.
2- Donnez le diagramme de séquence du cas "saisie opération" réalisé par l'opérateur "Ouvrier agricole"
3- Donnez le diagramme de classe.

Ing. Didier Frédéric Mbanjock